

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.



Autor: Carlos Moreno Martínez.
cmorenomartinez@educa.madrid.org



UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

1.- Introducción.

1.1.- Definición.

- En algunos casos es necesario filtrar los registros **por unos valores que no conocemos de antemano**. Sin embargo, **estos valores los podemos obtener mediante otra una consulta**.
- Por tanto, es necesario poder encadenarlas para poder realizar la consulta principal. Esta técnica se denomina subconsultas.
- La sintaxis es la siguiente:

```
SELECT columnas  
FROM tablas  
WHERE columna operador (SubConsulta);
```

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

1.- Introducción.

1.2.- Ejemplos (I).

- Vamos a realizar la siguiente consulta: Listar el nombre y salario de los empleados que sean compañeros de departamento de JONES. La consulta tendría la siguiente forma:

```
SELECT ENAME,SAL  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = (¡Desconocemos el departamento de JONES!);
```

- El departamento donde trabaja JONES lo podemos obtener mediante la consulta

```
SELECT DEPTNO  
FROM EMP  
WHERE ENAME = 'JONES';
```

Con lo cual, la consulta completa es:

```
SELECT ENAME, SAL  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = (SELECT DEPTNO FROM EMP  
                WHERE ENAME = 'JONES');
```

ENAME	SAL
SMITH	800
JONES	2975
SCOTT	3000
ADAMS	1100
FORD	3000

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

1.- Introducción.

1.3.- Ejemplos (II).

- Por último, podemos ver que en el listado también aparece JONES. Con lo cual, habría que eliminarlo. El resultado final es el siguiente:

```
SELECT ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE DEPTNO = (SELECT DEPTNO FROM EMP
                WHERE ENAME = 'JONES')
      AND ENAME != 'JONES';
```

ENAME	SAL
SMITH	800
SCOTT	3000
ADAMS	1100
FORD	3000

- Veamos otro ejemplo.

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE DE LOS EMPLEADOS QUE TIENEN EL MISMO JEFE QUE WARD.
SELECT ENAME
FROM EMP
WHERE MGR = (SELECT MGR FROM EMP
             WHERE ENAME = 'WARD')
      AND ENAME != 'WARD';
```

ENAME
SMITH

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

2.- Tipos de subconsultas.

2.1.- Subconsultas con test de comparación.

- Se usa un operador de comparación para relacionar la consulta principal con la subconsulta anidada.
- El operador de comparación puede ir en la clausula **WHERE** o **HAVING** y deberá ser del tipo apropiado según la tabla siguiente:
 - **Test de comparación aritmética (>, <, <>, <=, >=, =, !=).** Compara el valor de una expresión con un valor único producido por una subconsulta.
 - **Test de pertenencia a un conjunto devuelto por una subconsulta (IN).** Comprueba si el valor de una expresión coincide con uno del conjunto de valores producido por una subconsulta.
 - **Test de existencia (EXISTS , NOT EXISTS).** Examina si una subconsulta produce alguna fila de resultados. El test es TRUE si devuelve filas, si no es FALSE.
 - **Test de comparación cuantificada (ANY y ALL).** Se usan en conjunción con los operadores de comparación (>, <, <>, <=, >=, =, !=).

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

2.- Tipos de subconsultas.

2.2.- Subconsultas correlacionadas.

- Una subconsulta correlacionada es aquella que hace referencia a una columna o varias de la consulta más externa.
- A veces la subconsulta hace uso de columnas que tienen el mismo nombre que las columnas de las tablas usadas en la consulta mas externa. Si la subconsulta necesita acceder a esas columnas **deberá definirse un alias en la tabla más externa**; aunque se recomienda poner alias a ambas tablas.
- Veamos un ejemplo: **mostrar los empleados cuyo salario sea el mas alto de su departamento.**

```
SELECT DEPTNO, ENAME, SAL
FROM EMP E1
WHERE SAL = (SELECT MAX(SAL) FROM EMP E2
              WHERE E2.DEPTNO = E1.DEPTNO)
ORDER BY DEPTNO;
```

DEPTNO	ENAME	SAL
10	KING	5000
20	FORD	3000
20	SCOTT	3000
30	BLAKE	2850

- El funcionamiento es el siguiente:
 - La consulta externa va pasando los distintos valores del campo DEPTNO (E1.DEPTNO) que encuentra.
 - La consulta interna devuelve el salario máximo de cada uno de los departamentos.

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

3.- Subconsultas con test aritmético de comparación.

3.1.- Características.

- La subconsulta devuelve un único valor a la consulta principal.
- Se usan los operadores aritméticos de comparación que funcionan para todo tipo de datos: números, cadenas de texto y fechas.
- La subconsulta puede ser en principio cualquier tipo de consulta. **La premisa es que devuelva el mismo tipo de dato de la columna con la que se compara.**
- Los resultados de la subconsulta pueden proceder de tablas diferente de la consulta principal.
- La subconsulta **siempre devuelve un único valor. Si la subconsulta obtiene más de una fila, se produce un mensaje de error.**

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE Y EL SALARIO DE LOS EMPLEADOS QUE GANAN MAS QUE  
-- ALGUN EMPLEADO QUE SEA CLERK.  
SELECT ENAME, SAL  
FROM EMP  
WHERE SAL > (SELECT SAL FROM EMP  
              WHERE JOB = 'CLERK');
```

Error que empieza en la línea: 3 del comando :

```
SELECT ENAME, SAL  
FROM EMP  
WHERE SAL > (SELECT SAL FROM EMP  
              WHERE JOB = 'CLERK')
```

Informe de error -

ORA-01427: single-row subquery returns more than one row

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

3.- Subconsultas con test aritmético de comparación.

3.2.- Ejemplos (I).

-- NOMBRE Y OFICIO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ACCOUNTING.

```
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO = (SELECT DEPTNO FROM DEPT
                WHERE DNAME = 'ACCOUNTING');
```

ENAME	JOB
CLARK	MANAGER
KING	PRESIDENT
MILLER	CLERK

-- NOMBRE Y SALARIO QUE GANEN MAS QUE LA MEDIA DEL SALARIO DEL DPTO RESEARCH.

```
SELECT ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL > (SELECT AVG(E.SAL)
             FROM EMP E JOIN DEPT D ON (E.DEPTNO = D.DEPTNO)
             WHERE D.DNAME= 'RESEARCH');
```

ENAME	SAL
JONES	2975
BLAKE	2850
CLARK	2450
SCOTT	3000
KING	5000
FORD	3000

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

3.- Subconsultas con test aritmético de comparación.

3.2.- Ejemplos (II).

```
-- NOMBRE, SALARIO Y FECHA DE ENTRADA DE LOS EMPLEADOS QUE TIENEN EL MISMO
-- OFICIO QUE ALLEN Y ENTRARON EN LA EMPRESA ANTES QUE MILLER.
SELECT ENAME, JOB, HIREDATE
FROM EMP
WHERE JOB = (SELECT JOB FROM EMP WHERE ENAME = 'ALLEN')
AND
HIREDATE < (SELECT HIREDATE FROM EMP WHERE ENAME = 'MILLER')
AND
ENAME != 'ALLEN';
```

ENAME	JOB	HIREDATE
WARD	SALESMAN	22/02/81
MARTIN	SALESMAN	28/09/81
TURNER	SALESMAN	08/09/81

- En esta consulta se usan dos subconsultas:
 - Una para conocer cual es el oficio de ALLEN.
 - Otra para conocer cual es la la fecha de ingreso de MILLER.

Cada uno de esos datos debe conocerse por separado porque no están relacionados.

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.1.- Operador lógico IN o NOT IN. Características.

- Comprueba si valores de la fila actual de la consulta principal coincide **con algunos de los devueltos por la subconsulta**. Si el resultado es afirmativo la comparación resulta cierta y devuelve dicho conjunto.
- Por tanto, la subconsulta **puede devolver mas de un valor**. Para que la consulta sea mas rápida en su ejecución, **se suele discriminar datos en la subconsulta con la clausula DISTINCT**.
- El formato es el siguiente:

SELECT columna **FROM** tabla
WHERE parámetro [IN | NOT IN] (subconsulta);

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE Y OFICIO TODOS LOS EMPLEADOS QUE TIENEN EL MISMO OFICIO QUE
JONES (MANAGER) O WARD (SALESMAN) .
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
WHERE JOB IN (SELECT DISTINCT JOB FROM EMP
              WHERE ENAME IN ('JONES', 'WARD'))
      AND
      ENAME NOT IN ('JONES', 'WARD');
```

ENAME	JOB
TURNER	SALESMAN
MARTIN	SALESMAN
ALLEN	SALESMAN
CLARK	MANAGER
BLAKE	MANAGER

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.1.- Operador lógico IN o NOT IN. Ejemplos.

```
-- NOMBRE DE EMPLEADO Y DPTO DE LOS EMPLEADOS QUE NO TRABAJEN EN UN DPTO
-- CUYA MEDIA SALARIAL SEA MENOR DE 2,000.
SELECT E.ENAME, D.DNAME
FROM EMP E JOIN DEPT D ON (E.DEPTNO = D.DEPTNO)
WHERE E.DEPTNO NOT IN (SELECT DEPTNO FROM EMP
                        GROUP BY DEPTNO
                        HAVING AVG(SAL) < 2000);
```

ENAME	DNAME
SMITH	RESEARCH
JONES	RESEARCH
CLARK	ACCOUNTING
SCOTT	RESEARCH
KING	ACCOUNTING
ADAMS	RESEARCH
FORD	RESEARCH
MILLER	ACCOUNTING

- Podemos comprobar su funcionamiento listando las medias salariales de cada uno de los dptos.

```
SELECT D.DNAME, AVG(NVL(E.SAL,0)) MEDIA
FROM EMP E JOIN DEPT D ON (E.DEPTNO = D.DEPTNO)
GROUP BY D.DNAME;
```

DNAME	MEDIA
ACCOUNTING	2916,66667
RESEARCH	2175
SALES	1566,66667

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.2.- Operador lógico EXISTS. Características.

- **Restringe el resultado de una consulta principal a los registros que cumplen la subconsulta.**
- La consulta principal como la subconsulta **están correlacionadas**; es decir, hay campos de una de las consultas que aparecen en la otra.
- El SGBD analiza si hay datos que coinciden con la subconsulta. **No se devuelve ningún registro**, es solo un test de existencia.

El test se termina la recuperación de registros cuando por lo menos un registro cumple la condición WHERE de la subconsulta.

- La sintaxis del comando es la siguiente:

```
SELECT columna FROM tabla  
WHERE condicion EXISTS (subconsulta);
```

- No es necesario que la subconsulta devuelva alguna columna porque no utiliza ninguna expresión de comparación. Por ello, **aparece un *** en la parte **SELECT** de la subconsulta.

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.2.- Operador lógico EXISTS. Ejemplos.

- **Ejemplo:** Mostrar los departamentos en los que haya algún empleado que cobre una comisión que supere en un 10% su salario.

```
SELECT DNAME FROM DEPT D
WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMP E
              WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
              AND
              NVL(E.COMM,0) > SAL * 0.10);
```

DNAME

SALES

- **Ejecucion de la Sentencia:**
 - La consulta principal obtiene los distintos valores del campo DEPTNO que hay en la tabla DEPT y se los pasa a la subconsulta a través de D.DEPTNO.
 - Con cada uno de dichos valores se ejecuta la subconsulta y si arroja algún resultado da como válido ese número de departamento y se lo notifica a la consulta principal.
 - La consulta principal se ejecuta con los valores proporcionados.
- En el caso del ejemplo tan solo el departamento SALES (DEPTNO = 30) arroja resultados. Con lo cual, la consulta principal se ejecutaría de la forma siguiente:

```
SELECT DNAME FROM DEPT
WHERE DEPTNO = 30;
```

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.3.- Operador lógico NOT EXISTS. Características.

- Restringe el resultado de una consulta principal a los registros que no cumplen la subconsulta.
- El funcionamiento es el inverso al operador EXISTS. La sintaxis del comando es la siguiente:

SELECT columna FROM tabla
WHERE condicion NOT EXISTS (subconsulta);

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE DE LOS DEPARTAMENTOS QUE NO TENGA EMPLEADOS.
```

```
SELECT DNAME FROM DEPT D
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM EMP E
                  WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO);
```

```
DNAME
```

```
-----
```

```
OPERATIONS
```

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE DE LOS DEPARTAMENTOS QUE NO HAYA NINGUN SALESMAN.
```

```
SELECT DNAME FROM DEPT D
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM EMP E
                  WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO AND E.JOB = 'SALESMAN');
```

```
DNAME
```

```
-----
```

```
OPERATIONS
```

```
RESEARCH
```

```
ACCOUNTING
```


UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.4.- Operador lógico ANY. Características.

- El operador ANY con uno de los seis operadores aritméticos compara el valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con valores producidos por la subconsulta.
- **Si alguna de las comparaciones individuales produce un resultado verdadero, el operador ANY devuelve un resultado verdadero.**
- La sintaxis del comando es la siguiente:

SELECT columna **FROM** tabla
WHERE expresión operador **ANY** (subconsulta);

- El operador ANY con uno de los seis operadores aritméticos **compara el valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con valores producidos por la subconsulta.**

Si alguna de las comparaciones individuales produce un resultado verdadero, el operador ANY devuelve un resultado verdadero.

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE, OFICIO Y EL NUMERO DE DPTO DE LOS EMPLEADOS QUE NO SON DEL  
-- DPTO 20 PERO QUE TENGAN ALGUN OFICIO DE UN EMPLEADO DE DICHO DPTO.
```

```
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO FROM EMP  
WHERE JOB = ANY (SELECT DISTINCT JOB FROM EMP  
                  WHERE DEPTNO = 20)  
AND DEPTNO != 20
```

ENAME	JOB	DEPTNO
MILLER	CLERK	10
JAMES	CLERK	30
CLARK	MANAGER	10
BLAKE	MANAGER	30

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.4.- Operador lógico ANY. Ejemplos.

- Como puede verse, la subconsulta devuelve que en el departamento 20 hay empleados cuyos oficios son CLERK y MANAGER. Con lo cual, la consulta principal buscará los empleados de dichos oficios y que no pertenezcan al departamento 20.
- La consulta anterior es equivalente a:

```
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO FROM EMP
WHERE JOB IN (SELECT DISTINCT JOB FROM EMP
              WHERE DEPTNO = 20)
      AND DEPTNO != 20
```

ENAME	JOB	DEPTNO
MILLER	CLERK	10
JAMES	CLERK	30
CLARK	MANAGER	10
BLAKE	MANAGER	30

- Veamos otra consulta:

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE Y EL NUMERO DE DPTO DE LOS EMPLEADOS QUE SU SUPERIOR
-- TRABAJE EN DEL DEPARTAMENTO 10 Y ELLOS ESTAN ASIGNADO A OTRO DPTO.
SELECT ENAME, DEPTNO FROM EMP
WHERE MGR = ANY (SELECT EMPNO FROM EMP WHERE DEPTNO = 10)
      AND DEPTNO != 10;
```

ENAME	DEPTNO
JONES	20
BLAKE	30

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

4.- Subconsultas con test lógico de comparación.

4.5.- Operador lógico ALL.

- Compara un valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con cada uno de los valores de datos producidos por la subconsulta. **Si todos los resultados de las comparaciones son ciertos, el operador ALL devuelve un valor cierto.**
- La sintaxis del comando es la siguiente:

SELECT columna **FROM** tabla
WHERE expresión operador **ALL** (subconsulta);

- El operador ALL con uno de los seis operadores aritméticos **compara el valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con valores producidos por la subconsulta.**

Si todas de las comparaciones individuales produce un resultado verdadero, el operador ALL devuelve un resultado verdadero.

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE Y EL OFICIO DE LOS EMPLEADOS QUE, SIN SER MANAGER
-- GANAN MAS QUE CUALQUIERA DE LOS MANAGER DE LA COMPAÑIA.
SELECT ENAME, JOB FROM EMP
WHERE SAL > ALL (SELECT DISTINCT SAL FROM EMP
                 WHERE JOB = 'MANAGER');
```

ENAME	JOB
SCOTT	ANALYST
FORD	ANALYST
KING	PRESIDENT

- **Regla.** si en el enunciado se indica la palabra “algún” se usará ANY mientras que si se indica la palabra “cualquier”, “cualquiera” o “todos” usaremos ALL.

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

5.- Subconsultas en la clausula HAVING.

- También es posible introducirla en la parte HAVING de la consulta. Todas las reglas que hemos visto hasta ahora son validas en este tipo de consultas.

```
-- MOSTRAR TODOS LOS DEPARTAMENTOS CUYO SALARIO MEDIO SEA SUPERIOR AL SALARIO
-- MEDIO DE LA COMPAÑIA.
SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO
HAVING AVG(SAL) > (SELECT AVG(SAL) FROM EMP);
```

DEPTNO	AVG(SAL)
20	2175
10	2916,66667

UT 06.03 - El Lenguaje DQL. Subconsultas.

6.- Subconsultas con vectores de parámetros.

- Hasta ahora hemos unido la subconsulta con la consulta principal asociando el resultado de la subconsulta con un solo parámetro.
- Pero podríamos asociarlas mediante **varios parámetros**. La sintaxis de la consulta sería el siguiente:

SELECT columnas **FROM** tabla
WHERE (parametro1, parametro2, ... , parametroN) = (subconsulta);

```
-- MOSTRAR EL NOMBRE Y EL OFICIO DE LOS EMPLEADOS QUE TRABAJEN EN EL MISMO DPTO Y
-- TENGAN EL MISMO OFICIO QUE ALLEN.
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
WHERE (DEPTNO, JOB) = (SELECT DEPTNO, JOB FROM EMP
                        WHERE ENAME = 'ALLEN')
      AND ENAME != 'ALLEN';
```

ENAME	JOB
WARD	SALESMAN
MARTIN	SALESMAN
TURNER	SALESMAN